

Module - IV

Branch and Bound.

- used to find optimum solutions

- similar to backtracking.

↓
DFS is used

BB $\rightarrow$ BFS is used.

branching - process of generating sub problems

State space tree - all possible paths.

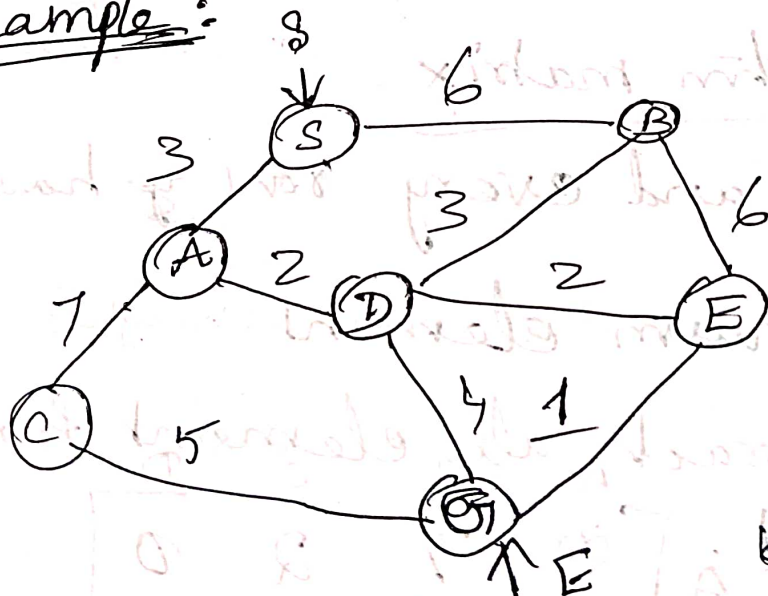
among all these, we keep extending the ~~cheapest~~ cheapest path.

Applications

1. Travelling

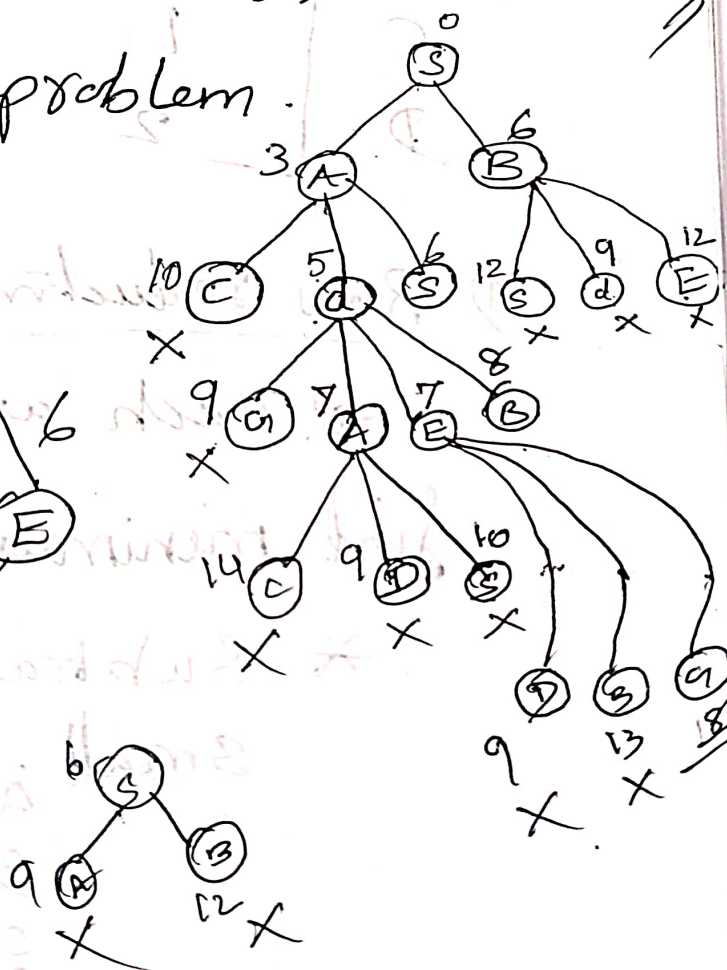
2. 0/1 Knapsack problem.

Example:



$S \rightarrow A \rightarrow d \rightarrow G = 9$

$S \rightarrow A \rightarrow d \rightarrow E \rightarrow G = 8$

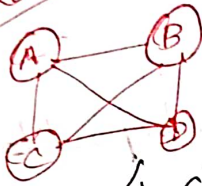


TSP using Branch and Bound

Rules

- visit each city atleast once
- do not visit any city more than once
- starting city and ending city same

Example



4 cities - A, B, C, D

A, B, C, D

	A	B	C	D	
A	∞	10	5	3	$\Rightarrow (3)$
B	8	∞	9	7	$\Rightarrow (7)$
C	1	6	∞	9	$\Rightarrow (1)$
D	2	3	8	∞	$\Rightarrow (2)$

1) Row reduction matrix.

* each and every row ~~g~~ have
find minimum element (weight)

* Subtract all element from

	A	B	C	D
A	∞	7	2	0
B	1	∞	2	0
C	0	5	∞	8
D	0	1	6	∞

② Column reduction matrix

* each and every column find minimum weight and subtract it from all the column weights.

	A	B	C	D
A	∞	6	0	0
B	1	∞	0	0
C	0	4	∞	8
D	0	0	4	∞

$\Rightarrow M1$

Total reduction = $13 + 3 = 16 //$

③



1) $A \rightarrow B$ put $A \rightarrow \infty$ row $\rightarrow \infty$ $B \rightarrow \infty$, $B \rightarrow A = \infty$
 Remaining values fill form M1

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	∞	∞	0	0
C	0	∞	∞	8
D	0	∞	4	∞

condition
 all row/col $\rightarrow \infty$
 (or)
 at least one value in row/col $\rightarrow 0$

Reduction $\Rightarrow 0$

Total cost = cost of parent + Reduction + $(A \rightarrow B)$
 $16 + 0 + 6$
 $= 22 //$

A row $\rightarrow \infty$, C column $\rightarrow \infty$
 $C - A \Rightarrow \infty$

A $\rightarrow$ C

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	∞	0
C	∞	4	∞	8
D	0	$\frac{0}{4}$	∞	∞

$\downarrow$
 $\downarrow$

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	∞	0
C	∞	0	∞	4
D	0	0	∞	∞

Reduction = 4

$$\text{Total cost} = 16 + 4 + 0$$

$$= 20$$

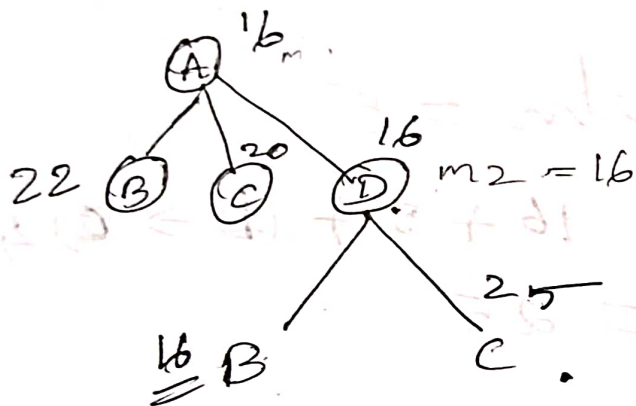
A → D

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	0	∞
C	0	4	∞	∞
D	∞	0	4	∞

⇒ M₂

Reduction = 0

$$\text{Total cost} = 16 + 0 + 0 = 16 //$$



(A → D) → B

A row, D row → ∞ , B col → ∞ , path, B → D = ∞ ,

B → A = ∞

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	∞	∞	0	∞
C	0	∞	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

Reduction = 0

Total cost =

$$16 + 0 + 0$$

$$(D \rightarrow B) = 16 //$$

M₃

$$\underline{\underline{(A \rightarrow D) \rightarrow C}}$$

$$A, D \text{ row} = \infty, \text{ col} \rightarrow \infty$$

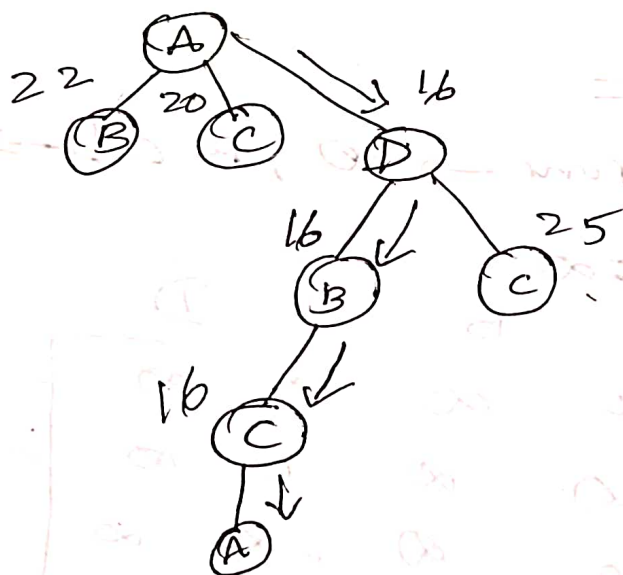
$$D \rightarrow C \rightarrow A$$

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	1	∞	∞	∞
C	∞	4	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	0	∞	∞	∞
C	0	0	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

$$\text{Reduction} = 5$$

$$\text{Total cost} = 16 + 5 + (D \rightarrow C) 4 = 25$$



M3

	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	∞	∞	∞	∞
C	∞	∞	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

(A - D - B) - C

A, D, B row = ∞ , C col = ∞ ,

~~C - A~~ = ∞ , ~~A - D~~ = ∞ ,

C - B = ∞

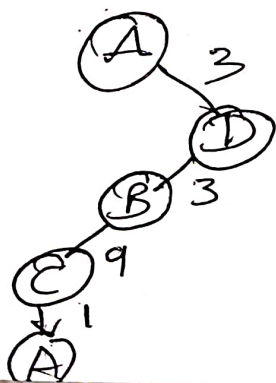
	A	B	C	D
A	∞	∞	∞	∞
B	∞	∞	∞	∞
C	∞	∞	∞	∞
D	∞	∞	∞	∞

Reduction = 0

$$TC = 16 + 0 + (B \rightarrow C) 0$$

$$= 16$$

~~C - A~~



$$\text{Total cost} = 3 + 3 + 9 + 1 = 16$$